DS2. 12.10.2026

⑧ KONTRAPOZICIJA -

$$A \Rightarrow B \sim \neg B \Rightarrow \neg A$$

DOKAZ:

A	B	$A \Rightarrow B$	$\neg B$	$\Rightarrow$	$\neg A$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	1	0

⑨ LASTNOSTI 0 IN 1:

$$A \Rightarrow A \sim 1 \qquad A \Leftrightarrow A \sim 1$$
$$A \vee \neg A \sim 1 \qquad A \wedge \neg A \sim 0$$

⑩ ŠE LASTNOSTI 0 IN 1:

$$A \wedge 0 \sim 0$$

manjka

⋮

$$A \Rightarrow 0 \sim \neg A$$

⑪ a) $A \to B \sim \neg A \vee B$

DOKAZ:

A	B	$\neg A \vee B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$\neg(A \Rightarrow B) \overset{11a)}{\sim} \cancel{A \wedge \neg B}$ De Morganov zakon

$\neg(\neg A \vee B) \sim A \wedge \neg B$

(12.) LASTNOSTI EKVIVALENCE

$A \Leftrightarrow B \sim (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$

$A \Leftrightarrow B \sim (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$

$\neg(A \Leftrightarrow B) \sim \neg A \Leftrightarrow B$

Kako dokazati, da ~~sta~~ 2 izjavna izraza nista enakovredna?

Kako pokazati, da I in J nista enakovredna?

$(p \Rightarrow q) \Rightarrow r \qquad p \Rightarrow (q \Rightarrow r)$

Dovolj je poiskati eno samo vrstico pravilnostne tabele, kjer pride do razlike (protiprimer)

p	q	r	$(p \Rightarrow q) \Rightarrow r$	$p \Rightarrow (q \Rightarrow r)$
0	0	0	1 **0**	**1** 1

↖ nista enakovredna

Naloga: poišči izjavni izraz s predpisano res. tabelo:

p	q	r	A
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

A je resničen ...

smo v 2. vrstici ali ... p je lažen, q laž, r res

smo v 4. vrstici ali p = 0, q = 1, r = 1

smo v 5. vrstici ali p = 1, q = 0, r = 0

smo v 6. vrstici ali p = 1, q = 0, r = 1

smo v 8. vrstici p = 1, q = 1, r = 1

OSNOVNE KONJUNKCIJE

DISJUNKCIJE ~~KON~~

$$\ldots \underbrace{(\neg p \wedge \neg q \wedge r)}_{\text{OSNOVNE KONJUNKCIJE}} \vee \rightarrow \text{DISJUNKCIJE}$$

$$(\neg p \wedge q \wedge r) \vee$$

$$(p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee$$

$$(p \wedge \neg q \wedge r) \vee$$

$$(p \wedge q \wedge r)$$

DISJUNKTIVNA NORMALNA OBLIKA IZJAVNEGA IZRAZA

ADNO

A ~ A_{DNO}

zapičim se v vrstice z 1

~~ko je vsaj ena~~ ~~r~~ ~~spremenljivka res~~

p	q	r	A
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

A je resničen ... → vsaj ena more bit res

nismo v 1. vrstici in → $p = 1$ ali $q = 1$ ali $r = 1$ IN

nismo v 3. vrstici in $p = 1$ ali $q = 0$ ali $r = 1$ IN

nismo v 7. vrstici $p = 0$ ali $q = 0$ ali $r = 1$

OSNOVNE DISJUNKCIJE → KONJUNKCIJE

... $(p \vee q \vee r) \wedge$

$(p \vee \neg q \vee r) \wedge$

$(\neg p \vee \neg q \vee r)$

alternativen način (dualna struktura

KONJUKTIVNA ~~OBLI~~ NORMALNA OBLIKA

A ~ A_{KNO}

Zapičim se v vrstice z 0

Še naprej poenostavimo:

$$(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$$

izpostavimo $\vee r$ (distributivnostni zakon)

$$\sim ((p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee \neg q)) \vee r \sim$$

$$\sim (p \vee (q \wedge \neg q)^{0}) \wedge (\neg p \vee \neg q)) \vee r \sim$$

$$\sim (p \hat{} (\neg p \vee \neg q)) \vee r \sim$$

$$\sim ((p \wedge \neg p)^{0}) \vee (p \wedge \neg q)) \vee r \sim$$

$$\sim (p \wedge \neg q) \vee r \sim$$

lahko še ~~bolj~~ bolj poenostavimo:

$$\sim \neg\neg (p \wedge \neg q) \vee r \sim$$

$$\sim \neg (\neg p \vee q) \vee r \sim (p \Rightarrow q) \Rightarrow r$$

dvojna implikacija

11. a pravilo

TRDITEV

Vsak izjavni izraz ima DNO ~~in KNO~~. in
Vsak izjavni izraz ima KNO

DNO protislovja in KNO tavtologije?

$$0 \sim (p \wedge \neg p) \underbrace{\vee (q \wedge \neg q)}_{\text{to ni nujno}}$$

$$1 \sim (p \vee \neg p) \underbrace{\vee (q \vee \neg q)}_{\text{ne rabiš}}$$

DNO in KNO niso enolično določene

zelo kratki osnovni konjunkciji

$$p \Rightarrow q \sim (\neg p) \vee (q) \quad \text{~~DNO~~ KNO}$$

$$\text{DNO} \sim (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge q)$$

$$(\neg p \vee q)$$

POSLEDICA:

$\neg$, $\wedge$, $\vee$ ~~lahko zapi~~

Vsak izjavni izraz lahko zapišemo z $\neg$ / $\wedge$ / $\vee$.

$\mathcal{N}$ – POLN NABOR IZJAVNIH VEZNIKOV

$\{\neg, \wedge, \vee\} = \mathcal{N}$

NEKAJ DRUGIH ~~POLNIH~~ POLNIH NABOROV

$\{\neg, \vee\}$

TRDIMO: $\{\neg, \vee\}$ je poln izbor

DOKAZ: Izberimo poljuben izjavni izraz A. ↑ cilj: enakovredno ga zapisati z uporabo $\neg$ in $\vee$.

Ker je $\{\neg, \wedge, \vee\}$ poln nabor obstaja A', $A' \sim A$ in A' uporablja samo $\{\neg, \wedge, \vee\}$

Dovolj je, da se $\vee$ A' izognem $\wedge$.

To naredim tako: $p \wedge q \sim \neg\neg(p \wedge q) \sim$

de morg: $\sim \neg(\neg p \vee \neg q)$

Tako pridelam A'', $A'' \sim A' \sim A$, in A'' uporablja samo $\{\neg, \vee\}$.

↑ redukcija na $\mathcal{N}$

$\{\neg, \wedge\}$ poln? Izberem znan poln nabor $\{\neg, \wedge, \vee\}$

$$p \vee q \sim \neg\neg(p \vee q) \sim \neg(\neg p \wedge \neg q)$$

$\{\neg, \Rightarrow\}$ poln? Izberem znan poln nabor $\{\neg, \vee\}$

$$p \vee q \sim \neg\{\neg p \vee q\} \sim \neg p \Rightarrow q$$

$\{0, \Rightarrow\}$ poln?

1. 0 je izjavni izraz (i, i)
2. $p, q, r, \ldots$ so $i.i$
3. Če sta l in J $i.i$, potem je tudi $(l \Rightarrow J)$ $i.i$

Izberem znan poln nabor $\{\neg, \Rightarrow\}$

$$\neg p \sim p \Rightarrow 0$$

Kako pokazati, da nabor izjavnih veznikov $\mathcal{N}$ ni poln?

$\{\wedge, \vee\}$ ni poln nabor.

oba veznika ohranjata vrednost 0.

$0 \wedge 0 \vee 0$, $0 \vee 0 \vee 0$

$\Rightarrow$ cel nabor ohranja vrednost 0 (torej ta nabor nebo poln)

$$(p \wedge q) \wedge (r \vee p) \vee (q \wedge r)$$

indukcija po globini $\Rightarrow$ izhod bo 0

$\neg p$

ne morata biti enakovredna

$\{\Rightarrow, \Leftrightarrow\}$ ni poln nabor

$\{\wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow\}$ ni poln nabor

$\{\neg, \Leftrightarrow\}$ ni polni nabor

ŠE 3 IZJAVNI VEZNIKI

ekskluzivna disfunkcija $\underline{\vee}$
Shefferjev veznik $\uparrow$
Peirce-Łukasiewiczev veznik $\downarrow$

EKSLUZIVNA DISJUNKCIJA

$A \mathbin{\underline{\vee}} B$ "A ekskluzivni ali B"

resničen ko je natančno eden resničen
(nasprotno kot ekvivalenca)

A	B	$A \mathbin{\underline{\vee}} B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$A \mathbin{\underline{\vee}} B \sim \neg(A \leftrightarrow B)$

$A \mathbin{\underline{\vee}} B \sim B \mathbin{\underline{\vee}} A$

SHEFFERJEV VEZNIK (nand)

neresničen, ko sta oba resnična
(nasprotno kot konjunkcija)

$A \uparrow B$

A	B	$A \uparrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$A \uparrow B \sim \neg(A \wedge B)$

PEIRC ... (NOR)

$A \downarrow B$

resničen, ko oba neresnična
(nasprotno kot disjunkcija)

A	B	$A \downarrow B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$A \downarrow B \sim \neg(A \vee B)$

KAM UVRŠČAMO PO PREDNOSTI:

~~EKSKLUTIVNA~~ $\veebar$ kot disjunkcija

$A \vee B \veebar C \vee D \sim ((A \vee B) \veebar C) \vee D$

$\uparrow$ in $\downarrow$ kot konjunkcija

$A \uparrow B \wedge C \downarrow D \uparrow E \sim$

$\sim (((A \uparrow B) \wedge C) \downarrow D) \uparrow E$

ZAKONI:

(1) $A \veebar B \sim \neg(A \Leftrightarrow B)$

$A \veebar B \sim B \veebar A$

$(A \veebar B) \veebar C \sim A \veebar (B \veebar C)$

(2) ...

(3) ...

TRDITEV:

Izraz $A_1 \veebar A_2 \veebar A_3 \veebar \dots \veebar A_n$

neglede kako so postavljeni oklepaji, resničen natanko ko je LIHO členov izmed izraza resničnih.

$p \veebar p \veebar p \veebar p \veebar p \veebar p$ } to je $0 \sim o$

$p \veebar q \veebar p \veebar q \veebar p \veebar q \veebar p \sim q$

$p = 4x$ (0 ali 4 pravilnih - sodo mnogo)

$q = 3x$ (0 ali 3 pravilnih - liho mnogo)

če q lažen izraz lažen } od p-ja

če q res izraz resničen } ni odvisno

<u>DOKAZ</u>: (indukcija po n)

$n = 2$ $A_1 \veebar A_2$ natančno eden od dveh... natanko edem...

B1. $n = 1$ A_1 liho mnogo izmed (liho mnogo) ↑ enega ... natanko eden

IK. privzamemo, da trditev velja za vsa naravna števila $1, 2, 3, \dots, n$. Opazujem ekskluzivno disjunkcijo z $n+1$ členi.

$(A_1 \veebar A_2 \veebar A_3 \veebar \dots \veebar A_i) \veebar (A_{i+1} \veebar \dots \veebar A_{n+1})$

prvi drugi

→ je res, ko prvi 1 in drugi 0

ali prvi 0 in drugi 1

liho mnogo členov izmed $A_1, \dots, A_i$ je 1
in sodo mnogo izmed $A_{i+1}, \dots, A_{n+1}$ je 1

ali

sodo mnogo členov izmed $A_1, \dots, A_i$ je 1
liho mnogo členov izmed $A_{i+1}, \dots, A_{n+1}$ je 1

liho mnogo izmed $A_1, \dots, A_{n+1}$ je 1

$p \veebar q \veebar r$

UPORABA

$\{\uparrow\}$ in $\{\downarrow\}$ sta polna nabora

$\{\uparrow\}$? Izberemo $\{\neg, \wedge\}$, ki je poln nabor.

$$p \uparrow p \sim \neg(p \wedge p) \sim \neg p$$

$$(p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q) \sim \neg(p \uparrow q)$$

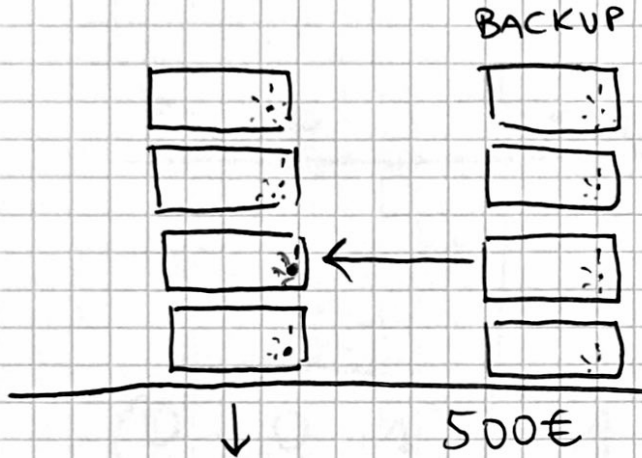
$$\sim \neg\neg(p \wedge q)$$

$$\sim p \wedge q$$

RAID 5 DISKOVNA POLJA

4 TB podatkov

redundanca ~~8 4~~ 8 x 1 TB ~~400~~ 500 €





$p_1 \veebar p_2 \veebar p_3 \veebar p_4 \veebar p_5 \sim 0$

$\sim p_1 \veebar p_2 \veebar p_3 \veebar p_4 \veebar p_5 \veebar p_2 \sim 0 \veebar p_2$

$\sim p_2$

vseeno

$\sim p_1 \veebar p_3 \veebar p_4 \veebar p_5$

Flash RAM tipa NOR ali tipa NAND.

SKLEPANJE V IZJAVNEM RAČUNU

predpostavke
1. Ta žival ima krila ali pa ni ptič
2. Če je ta žival ptič, potem leže jajca.

zaključek:
3. Ta žival nima kril.
4. Ta žival ne leže jajc.

k ... ta žival ima krila

p ... ta žival je ptič

j ... ta žival leže jajca

1. $k \vee \neg p$

2. $p \Rightarrow j$

3. $\neg k$

---

4. $\neg j$

PRAVILEN SKLEP

predpostavke | zaključek

p	q	r	s	A_1	A_2	A_3	...	A_n	B
0	0	0	0						
0	0	0	1	1	0	1	...	0	? ? ? ? ? ? } vseeno
				1	1	1	...	1	-|- 0 → protiprimer
				1	1	1	...	1	-|- 1
1	1	1	1	1	1	1	...	1	... resnične vse predpostavke 1
				0	0	1	...	1	

B logično sledi iz pred. — torej zaključek je ~~logična~~ pravilen

pišemo: $A_1, A_2, \ldots, A_n \models B$

Če nebo logično sledil, ko bo obstajala vrstica (dovolj ena) kjer so vse predpostavke resnične ampak sklep 0 → protiprimer (zaradi nabora spremenljivk)

	PREDPOSTAVKE			ZAKLJUČEK
k p j	k ∨ ¬p , p ⇒ j , ¬k			¬j
0 0 1	1		1	0

nabor logičnih vrednosti, kjer so predpostavke resnične, zaključek pa napačen (PROTIPRIMER)

Zgled:

p	q	r	s	(p ⇒ q) ⇒ (r ⇒ s) , ¬(r ⇒ q)	
1	0	1	0	1 0 → 0 ; 1 0 → 0 ; 0 , 1 → 1	0

protiprimer